EUFISICA exercícios

Estrutura eletrónica dos átomos

Quantidade de matéria • Massa molar • Espetros atómicos
Átomo de hidrogénio • Energia dos eletrões • Distribuição eletrónica

Física e Química A – 10.º ano

Prof. José Gonçalves

Nome:	**Turma:**	**Data:**

Objetivos de aprendizagem

No final desta ficha deverás ser capaz de:

- relacionar massa, quantidade de matéria e massa molar;
- determinar o número de entidades presentes numa determinada quantidade de matéria;
- interpretar espetros de emissão e de absorção;
- relacionar a energia de um fotão com a frequência e o comprimento de onda da radiação;
- interpretar o espetro do átomo de hidrogénio com base em transições eletrónicas;
- determinar a energia de diferentes níveis do átomo de hidrogénio;
- interpretar energias de remoção eletrónica e espetros fotoeletrónicos;
- escrever distribuições eletrónicas de átomos e iões;
- aplicar os princípios de Aufbau, Pauli e Hund.

Dados

Sempre que necessário, utiliza:

$$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$$

$$h = 6{,}626 \times 10^{-34}\,\text{J s}$$

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m s}^{-1}$$

$$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

$$E_{\text{fotão}} = h\nu$$

$$c = \lambda\nu$$

logo,

$$E_{\text{fotão}} = \frac{hc}{\lambda}$$

1. Quantidade de matéria e massa molar

Recorda

A **quantidade de matéria**, n, exprime-se no SI em **mol**.
Um mol contém:

$$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\,\text{entidades/mol}$$

A relação entre o número de entidades, N, e a quantidade de matéria é:

$$N = nN_A$$

A relação entre massa, m, quantidade de matéria, n, e massa molar, M, é:

$$n = \frac{m}{M}$$

ou

$$m = nM$$

A massa molar exprime-se normalmente em:

$$\text{g mol}^{-1}$$

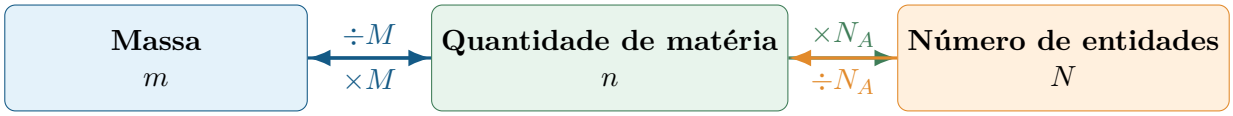


Figura 1: Relações entre massa, quantidade de matéria e número de entidades.

Exercício 1 – Quantidade de matéria

Completa a tabela.

Quantidade de matéria	Número de entidades	Tipo de entidade
1,00 mol		átomos
0,500 mol		moléculas
2,00 mol		iões
	3.011×10^{23}	moléculas
	1.2044×10^{24}	átomos

Exercício 2 – Massa molar

Considera as seguintes massas atómicas relativas:

H	C	N	O	Na	Mg	Al	S	Cl	Ca
1,008	12,01	14,01	16,00	22,99	24,31	26,98	32,06	35,45	40,08

Determina a massa molar de:

a) H_2O

b) CO_2

c) NH_3

d) NaCl

e) $CaCO_3$

f) $Al_2(SO_4)_3$

.....

.....

.....

.....

.....

Exercício 3 – Da massa ao número de moléculas

Uma amostra contém 18,0 g de água.

a) Determina a massa molar da água.

.....

b) Determina a quantidade de matéria existente na amostra.

.....

.....

c) Determina o número de moléculas de água.

.....

.....

d) Determina o número total de átomos de hidrogénio presentes na amostra.

.....

.....

Exercício 4 – Um composto do quotidiano

A cafeína apresenta fórmula molecular:

$$C_8H_{10}N_4O_2$$

a) Determina a massa molar da cafeína.

.....

.....

b) Uma bebida contém 80 mg de cafeína. Determina a quantidade de matéria de cafeína ingerida.

.....

.....

c) Determina o número aproximado de moléculas de cafeína correspondente.

.....

.....

2. Espetros de emissão e de absorção

Recorda

Os átomos possuem níveis de energia eletrónica bem definidos.
Quando um eletrão passa de um nível de energia mais elevado para um nível de energia inferior, pode ocorrer a **emissão de um fotão**.
Quando um átomo absorve um fotão com energia adequada, um eletrão pode passar para um nível de energia superior.
Assim:

	Transição eletrónica	**Fenómeno**
Emissão	$E_{\text{superior}} \rightarrow E_{\text{inferior}}$	Emissão de fotão
Absorção	$E_{\text{inferior}} \rightarrow E_{\text{superior}}$	Absorção de fotão

Cada elemento possui um conjunto característico de linhas espetrais, funcionando como uma espécie de **impressão digital atómica**.

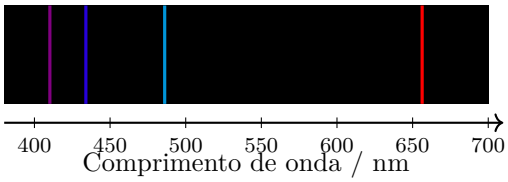


Figura 2: Representação simplificada de algumas riscas de emissão do hidrogénio na região visível.

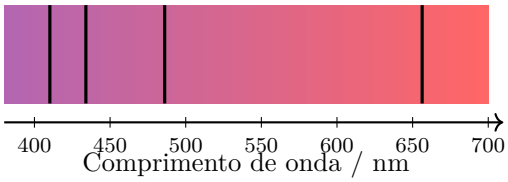


Figura 3: Representação simplificada de um espetro de absorção.

Exercício 5 – Emissão ou absorção?

Classifica cada situação como relacionada predominantemente com **emissão** ou **absorção** de radiação.

a) Um eletrão passa de um nível de energia E_4 para E_2.

.....

b) Um eletrão passa de E_1 para E_3.

.....

c) Observa-se uma linha luminosa sobre um fundo escuro.

.....

d) Observa-se uma linha escura num espetro contínuo.

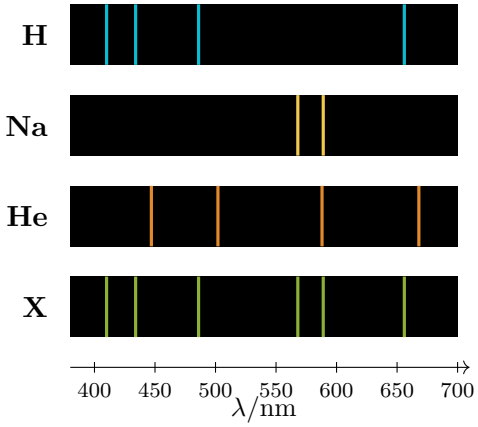
.....

e) Um átomo recebe um fotão cuja energia coincide com a diferença entre dois níveis eletrónicos.

.....

Exercício 6 – Identificação de elementos por espetroscopia

Os seguintes espetros são esquemáticos.



a) Que elementos químicos parecem estar presentes na amostra X?

.....

.....

b) Explica por que motivo as riscas espetrais permitem identificar elementos químicos.

.....

.....

c) Poderia um espetro de emissão de dois elementos diferentes ser completamente igual? Justifica.

.....

.....

STEM | Ciência, Tecnologia e Mundo Real

A análise dos espetros de absorção da luz proveniente das estrelas permite identificar os elementos presentes nas suas atmosferas.
Não é necessário recolher diretamente uma amostra da estrela: a própria luz transporta informação sobre a matéria que a emitiu ou atravessou.
Esta técnica é fundamental em **Astronomia**, **Astrofísica** e **Química Analítica**.

3. Energia dos fotões

Recorda

A energia de um fotão relaciona-se com a frequência pela expressão:

$$\boxed{E = h\nu}$$

Como:

$$c = \lambda\nu$$

então:

$$\boxed{E = \frac{hc}{\lambda}}$$

Consequentemente, quanto **menor** for o comprimento de onda, λ, **maior** é a energia do fotão.

Exercício 7 – Energia de um fotão

Considera uma radiação de comprimento de onda:

$$\lambda = 500\,\text{nm}$$

a) Converte o comprimento de onda para metros.

.....

b) Determina a frequência da radiação.

.....

.....

c) Determina a energia de um fotão dessa radiação.

.....

.....

d) Determina a energia correspondente a um mol desses fotões, em $\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}$.

.....

.....

.....

Exercício 8 – Comparar fotões

Considera os fotões A, B e C.

Fotão	λ	**Região aproximada**
A	400 nm	violeta
B	550 nm	verde
C	650 nm	vermelha

a) Qual apresenta maior frequência?

.....

b) Qual apresenta menor energia?

.....

c) Ordena os fotões por ordem crescente de energia.

.....

d) Justifica a tua resposta recorrendo a uma expressão matemática.

.....

.....

4. Espetro e níveis de energia do átomo de hidrogénio

Recorda

No modelo quântico mais simples do átomo de hidrogénio, a energia associada ao nível de número quântico principal n pode ser determinada por:

$$\boxed{E_n = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{n^2} \quad \text{J}}$$

ou, utilizando eletrão-volt:

$$\boxed{E_n = -\frac{13,6}{n^2} \quad \text{eV}}$$

onde:

$$n = 1, 2, 3, \ldots$$

O sinal negativo significa que o eletrão se encontra ligado ao núcleo.
Quando:

$$n \to \infty$$

tem-se:

$$E = 0$$

correspondendo à separação completa entre o eletrão e o núcleo.
Para uma transição:

$$\boxed{\Delta E = E_f - E_i}$$

onde E_i é a energia inicial e E_f a energia final.
Para uma **absorção**:

$$\Delta E > 0$$

Para uma **emissão**:

$$\Delta E < 0$$

e a energia do fotão emitido é:

$$\boxed{E_{\text{fotão}} = |\Delta E|}$$

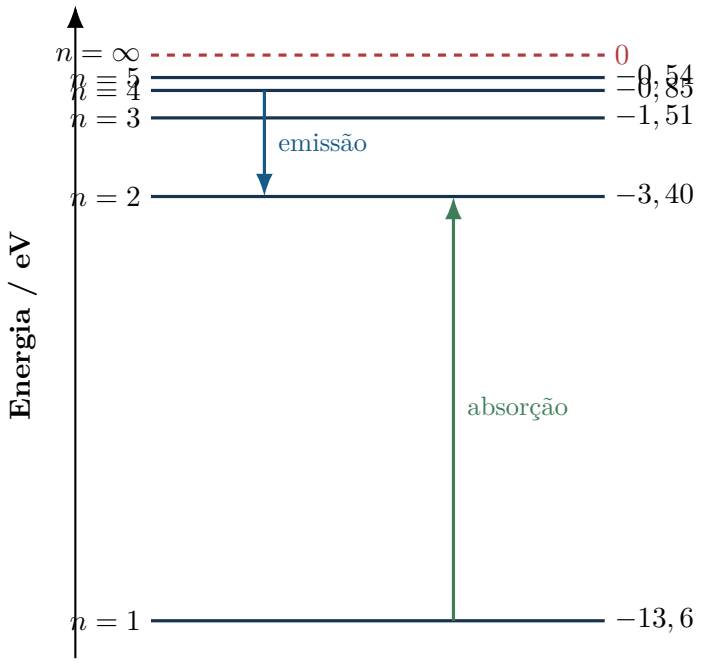


Figura 4: Níveis de energia do átomo de hidrogénio e exemplos de transições eletrónicas.

Exercício 9 – Energia dos níveis do hidrogénio

Utiliza:

$$E_n = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$$

Determina a energia correspondente a:

a) $n = 1$

.....

.....

b) $n = 2$

.....

.....

c) $n = 3$

.....

.....

d) $n = 4$

.....

.....

Compara os valores obtidos com o diagrama de níveis de energia.

Exercício 10 – Transição eletrónica no átomo de hidrogénio

Um eletrão do átomo de hidrogénio transita de:

$$n = 4 \quad \longrightarrow \quad n = 2$$

a) Determina E_4.

.....

.....

b) Determina E_2.

.....

.....

c) Calcula:

$$\Delta E = E_f - E_i$$

.....

.....

d) A transição corresponde a absorção ou emissão?

.....

e) Determina a energia do fotão envolvido.

.....

.....

f) Determina a frequência do fotão.

.....

.....

g) Determina o comprimento de onda da radiação emitida.

.....

.....

.....

h) Em que região do espetro eletromagnético se encontra esta radiação?

.....

Exercício 11 – Outra risca do hidrogénio

Um eletrão do átomo de hidrogénio passa de $n = 3$ para $n = 2$.

a) Representa a transição no diagrama de níveis de energia.

b) Calcula a variação de energia do átomo.

.....

.....

c) Determina a energia do fotão emitido.

.....

.....

d) Determina o comprimento de onda da radiação emitida.

.....

.....

.....

e) Compara este valor com uma das riscas apresentadas anteriormente no espetro de emissão do hidrogénio.

.....

.....

Exercício 12 – Absorção de radiação

Um átomo de hidrogénio encontra-se no estado fundamental.
Um fotão provoca a transição:

$$n = 1 \rightarrow n = 3$$

a) Determina a energia inicial do eletrão.

.....

.....

b) Determina a energia final.

.....

.....

c) Determina a energia mínima do fotão que poderá provocar esta transição.

.....

.....

d) Determina a frequência desse fotão.

.....

.....

e) Explica por que motivo um fotão com energia inferior não consegue provocar esta transição.

.....

.....

.....

Desafio

Um eletrão encontra-se inicialmente no nível $n = 2$ do átomo de hidrogénio.
Determina a energia mínima necessária para remover completamente esse eletrão do átomo.
Recorda que, para um eletrão livre:

$$n \to \infty \qquad \Rightarrow \qquad E = 0$$

Apresenta o resultado:

a) em joule por eletrão;

b) em eletrão-volt por eletrão;

c) em $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.

.....

.....

.....

.....

.....

5. Energias de remoção eletrónica e espetro fotoeletrónico

Recorda

Na espetroscopia fotoeletrónica, uma radiação de energia conhecida incide sobre os átomos e pode provocar a remoção de eletrões.
Por conservação da energia:

$$E_{\text{fotão}} = E_{\text{remoção}} + E_{\text{cinética}}$$

Assim:

$$\boxed{E_{\text{remoção}} = E_{\text{fotão}} - E_{\text{cinética}}}$$

ou:

$$\boxed{E_{\text{remoção}} = h\nu - E_c}$$

Quanto mais fortemente ligado estiver um eletrão ao núcleo, **maior será a energia necessária para o remover**.
Num espetro fotoeletrónico:

- a posição dos picos relaciona-se com a energia de remoção;
- a intensidade ou área relativa dos picos relaciona-se com o número de eletrões existentes em cada subnível;
- eletrões mais próximos do núcleo apresentam, geralmente, maior energia de remoção.

Exercício 13 – Energia de remoção

Um fotão com energia:

$$E_{\text{fotão}} = 2{,}40 \times 10^{-17}\,\text{J}$$

remove um eletrão que adquire energia cinética:

$$E_c = 7{,}0 \times 10^{-18}\,\text{J}$$

a) Determina a energia de remoção do eletrão.

.....

.....

b) Converte esse valor em eV.

.....

.....

c) Determina a energia de remoção correspondente a um mol de eletrões, em kJ mol^{-1}.

.....

.....

.....

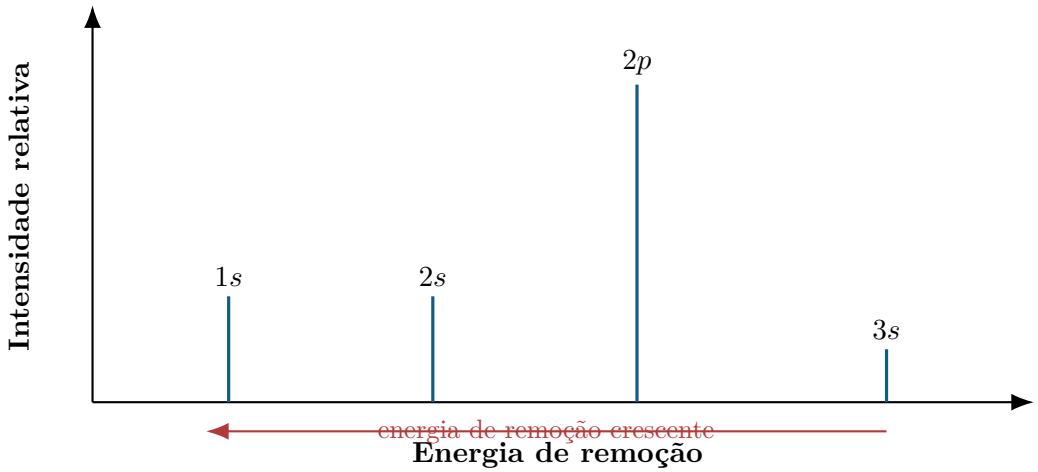


Figura 5: Espetro fotoeletrónico esquemático de um átomo com distribuição eletrónica $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$. As posições não estão à escala.

Exercício 14 – Interpretar um espetro fotoeletrónico

Analisa o espetro anterior.

a) Quantos subníveis ocupados são identificáveis?

.....

b) Qual dos subníveis apresenta eletrões com maior energia de remoção?

.....

c) Qual apresenta eletrões mais facilmente removíveis?

.....

d) Por que motivo o pico correspondente ao subnível $2p$ é maior do que o correspondente ao subnível $2s$?

.....

.....

e) Quantos eletrões existem no átomo representado?

.....

f) Identifica o elemento químico.

.....

Exercício 15 – Energias de ionização sucessivas

Considere os seguintes valores aproximados relativos ao magnésio.

Eletrão removido	**Energia de ionização** / $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
1.º	738
2.º	1451
3.º	7733
4.º	10543
5.º	13630

a) Entre que remoções se observa o maior aumento de energia?

.....

b) O que sugere esse aumento relativamente ao número de eletrões de valência do magnésio?

.....

.....

c) Sabendo que $Z(\mathrm{Mg}) = 12$, escreve a distribuição eletrónica do magnésio.

.....

.....

d) Justifica a formação habitual do ião Mg^{2+}.

.....

.....

6. Distribuição eletrónica

Recorda

O preenchimento dos orbitais obedece a vários princípios.
Princípio da energia mínima ou princípio de Aufbau
Os eletrões ocupam primeiro os orbitais de menor energia.

Princípio de exclusão de Pauli
Cada orbital pode conter, no máximo, dois eletrões com spins opostos.

Regra de Hund
Em orbitais de igual energia, os eletrões ocupam primeiro os orbitais separadamente, com spins paralelos, antes de ocorrer emparelhamento.

A ordem de preenchimento utilizada para os primeiros elementos é:

$$\boxed{1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s}$$

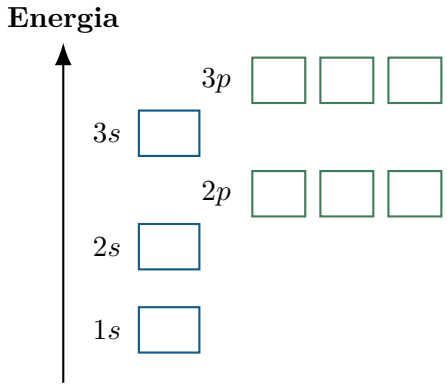


Figura 6: Representação esquemática de orbitais s e p.

Exercício 16 – Escrever distribuições eletrónicas

Escreve a distribuição eletrónica, no estado fundamental, dos seguintes átomos.

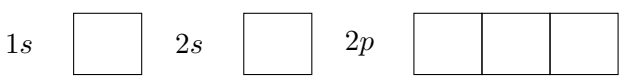
Elemento	Z	Distribuição eletrónica
C	6	
O	8	
Ne	10	
Na	11	
Mg	12	
Al	13	
Cl	17	
Ca	20	

Exercício 17 – Diagramas de orbitais

Representa os eletrões nos diagramas de caixas respeitando os princípios de Pauli e Hund.

a) Carbono, $Z = 6$

$1s^2\,2s^2\,2p^2$



b) Oxigénio, $Z = 8$

$1s^2\,2s^2\,2p^4$

$1s$ $2s$ $2p$

Exercício 18 – Detetar erros

Um aluno escreveu as seguintes distribuições eletrónicas:

A: $1s^2\,2s^2\,2p^7$

B: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^3$

C: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$

a) Qual ou quais das distribuições são impossíveis?

.....

b) Indica a regra violada em cada caso impossível.

.....

.....

c) A distribuição C corresponde a que elemento químico?

.....

d) Quantos eletrões de valência possui esse elemento?

.....

Exercício 19 – Distribuição eletrónica de iões

Escreve a distribuição eletrónica das seguintes espécies.

a) Na^+

$$Z(\text{Na}) = 11$$

.....

b) Mg^{2+}

$$Z(\text{Mg}) = 12$$

.....

c) Cl^-

$$Z(\text{Cl}) = 17$$

.....

d) O^{2-}

$$Z(O) = 8$$

.....

e) O que têm em comum as quatro distribuições eletrónicas obtidas?

.....

.....

7. Problema integrador

Desafio

Uma equipa de investigação analisa a luz emitida por uma amostra de hidrogénio excitado.
Foi observada uma linha espetral com comprimento de onda próximo de:

$$\lambda = 486\,\text{nm}$$

Considere ainda que a amostra contém:

$$m = 2{,}00\,\text{mg}$$

de átomos de hidrogénio.
Admite:

$$M(\text{H}) = 1{,}008\,\text{g/mol}$$

Responde às questões seguintes.

a) Determina a frequência da radiação observada.

.....

.....

b) Determina a energia de um fotão dessa radiação.

.....

.....

c) No átomo de hidrogénio, a risca corresponde à transição:

$$n = 4 \rightarrow n = 2$$

Determina E_4.

.....

.....

d) Determina E_2.

.....

.....

e) Determina a variação de energia do átomo.

.....

.....

f) Compara o módulo de ΔE com a energia do fotão calculada anteriormente.

.....

.....

g) Explica a relação física entre os dois valores.

.....

.....

.....

h) Determina a quantidade de matéria de hidrogénio existente na amostra.

.....

.....

i) Determina o número aproximado de átomos existentes na amostra.

.....

.....

j) Supondo, apenas como modelo idealizado, que cada átomo emitia um fotão correspondente à transição $n = 4 \rightarrow n = 2$, determina a energia total emitida.

.....

.....

.....

8. Ciência no mundo real

STEM | Ciência, Tecnologia e Mundo Real

Como sabemos de que são feitas as estrelas?
A luz proveniente de uma estrela contém uma enorme quantidade de informação.
Ao atravessar as regiões mais externas da estrela, determinados comprimentos de onda são absorvidos pelos átomos presentes.
Quando essa luz é analisada num espetroscópio, observam-se linhas escuras características.
Comparando essas linhas com os espetros medidos em laboratório, os cientistas conseguem identificar elementos presentes nas estrelas, mesmo quando se encontram a muitos anos-luz de distância.
A espetroscopia permite ainda estudar:

- composição química;
- temperatura;
- movimento das estrelas;

- atmosferas planetárias;
- matéria interestelar.

Exercício 20 – Interpretar o espetro de uma estrela

Foram identificadas no espetro de absorção de uma estrela linhas próximas dos seguintes comprimentos de onda:

$$410\,\text{nm}, \qquad 434\,\text{nm}, \qquad 486\,\text{nm}, \qquad 656\,\text{nm}.$$

a) Compara estes valores com o espetro do hidrogénio apresentado na ficha.

b) Que conclusão pode ser retirada?

.....

.....

c) Explica por que motivo não é necessário recolher fisicamente uma amostra da estrela para identificar o hidrogénio.

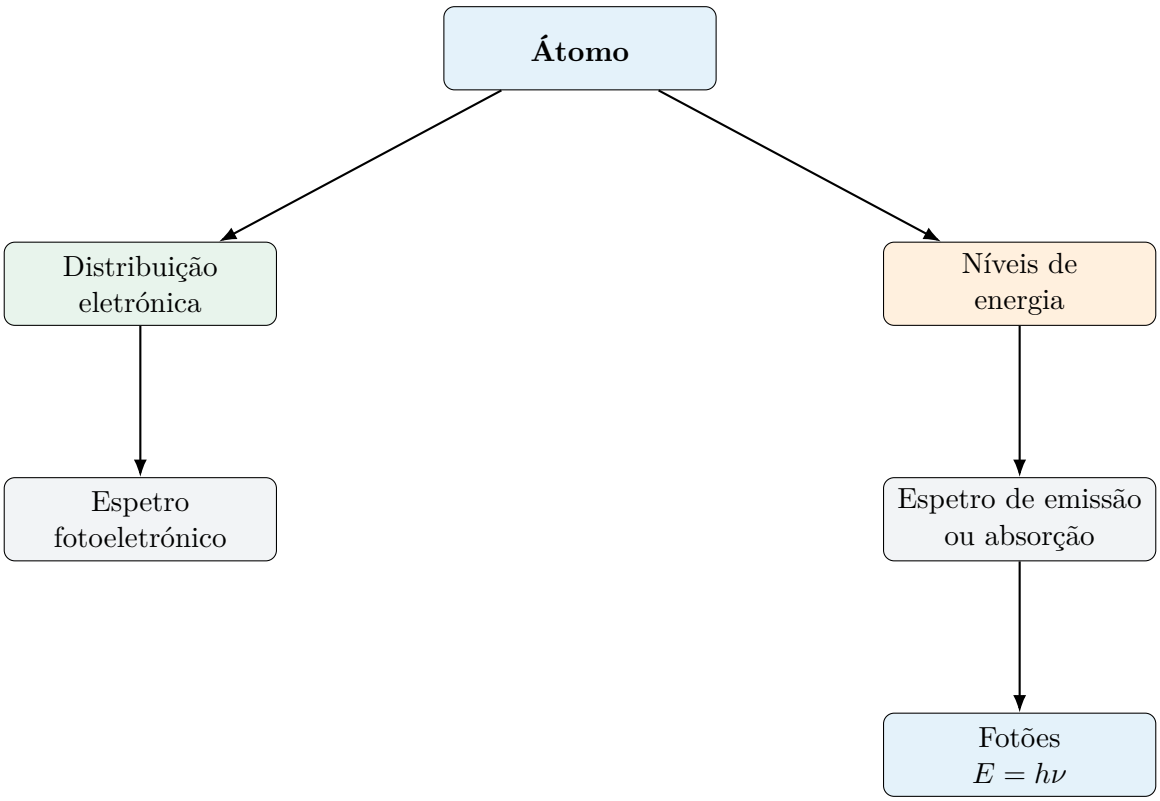
.....

.....

.....

9. Síntese final

Completa o mapa conceptual.



10. Autoavaliação

	Tenho dúvidas	**Estou a aprender**	**Consigo sozinho**
Relaciono m, n, M e N.	☐	☐	☐
Calculo massas molares.	☐	☐	☐
Interpreto espetros de emissão e absorção.	☐	☐	☐
Calculo a energia de um fotão.	☐	☐	☐
Determino a energia de um nível do átomo de hidrogénio.	☐	☐	☐
Relaciono ΔE com emissão e absorção.	☐	☐	☐
Interpreto um espetro fotoeletrónico.	☐	☐	☐
Escrevo distribuições eletrónicas.	☐	☐	☐

EUFISICA exercícios

Compreender a Física e a Química para compreender o mundo
Prof. José Gonçalves